

Baze de date – Proiect

Evidenta unei companii de spectacole de stand-up

Ispir-Elena-Amalia

334AB

1. Descrierea cerintelor aplicatiei

Aplicatia dezvoltata are ca scop gestionarea unei companii de spectacole de stand-up comedy, permitand administrarea spectacolelor, locatiilor, comedianilor si biletelor, precum si interactiunea utilizatorilor cu sistemul prin rezervarea si gestionarea biletelor.

Sistemul suporta doua tipuri de utilizatori:

Client, care poate crea cont, se poate autentifica, poate cauta spectacole, poate rezerva sau anula bilete si isi poate gestiona datele personale.

Administrator, care poate gestiona spectacolele (adaugare, modificare, stergere), avand acces extins asupra bazei de date.

Aplicatia implementeaza operatiile de baza asupra mai multor entitati si utilizeaza interogari SQL simple si complexe pentru a furniza functionalitati avansate precum recomandari si topuri de spectacole.

2. Etapa de proiectare

In etapa de proiectare s-a realizat modelarea conceptuala a bazei de date, identificand principalele entitati implicate in sistem:

- Comedian
- Spectacol
- Locatie
- Client
- Bilet
- ComedianSpectacol (tabel intermediar)

S-au stabilit relatiile dintre entitati, si constrangerile de integritate necesare pentru a asigura consistenta datelor. Modelul a fost ulterior transpus intr-un model relational implementat in Microsoft SQL Server.

Aplicatia a fost dezvoltata utilizand Python (Flask) pentru partea de backend si HTML/CSS/Bootstrap pentru interfata web, conexiunea la baza de date fiind realizata prin biblioteca pyodbc.

3. Descrierea tabelelor

Comedian: Un comedian poate participa la mai multe spectacole, iar un spectacol poate include mai multi comedianti.

Fiecare comedian are un nume, prenume, varsta, stil de umor (ex: observational, improvizatie, autoironie) si un onorariu mediu per spectacol.

Spectacol: Un spectacol de stand-up are un titlu, o data si o ora de desfasurare, o locatie unde se tine, un pret al biletului si o durata aproximativa.

Fiecare spectacol poate include unul sau mai multi comedianti si poate genera mai multe bilete vandute.

Locatie: Locatia reprezinta locul unde se desfasoara spectacolele de stand-up.

Este caracterizata prin nume, adresa completa (strada, oras, judet, tara), capacitate maxima si persoana de contact responsabila de inchirierea spatiului.

O locatie poate gazdui mai multe spectacole, dar un spectacol se desfasoara intr-o singura locatie.

Client: Un client poate face una sau mai multe rezervari la spectacolele companiei.

Fiecare client are un nume, prenume, e-mail si numar de telefon.

E-mailul este unic in sistem pentru identificarea clientului.

Bilet: Un bilet este asociat unui spectacol si unui client.

Poate fi rezervat sau achitat si contine informatii despre numarul de locuri.

Un client poate cumpara mai multe bilete, dar fiecare bilet este asociat unui singur spectacol.

Comedian-Spectacol: Un tabel intermediar care gestioneaza relatia dintre comedianti si spectacole.

Un comedian poate participa la mai multe spectacole, iar un spectacol poate include mai multi comedianti.

4. Descrierea relatiilor dintre tabele

Locatie – Spectacol:

O locatie poate gazdui mai multe spectacole, dar un spectacol are loc intr-o singura locatie.

- **1:N** – Cheia externa a locatiei este introdusa in tabela *Spectacol*.

Spectacol – Bilet:

Un spectacol poate avea mai multe bilete vandute, iar un bilet apartine unui singur spectacol.

- **1:N** – Cheia externa a spectacolului este introdusa in tabela *Bilet*.

Client – Bilet:

Un client poate cumpara mai multe bilete, dar un bilet este emis pentru un singur client.

- **1:N** – Cheia externa a clientului este introdusa in tabela *Bilet*.

Comedian – Spectacol:

Un comedian poate participa la mai multe spectacole, iar un spectacol poate include mai multi comedianti.

- **M:N** – Relatia este implementata prin tabela intermediara *Comedian-Spectacol*, care contine cheile externe ale ambelor tabele.

5. Descrierea atributelor si a tipurilor de date.

Constrangeri de integritate impuse

Comedian:

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
ComedianID	int	Cheie primara
NumeComedian	nvarchar(50)	Not null
PrenumeComedian	nvarchar(50)	Not null
Varsta	int	
Stil	nvarchar(50)	
Onorariu	int	Not null

Locatie

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
LocatieID	int	Cheie primara
NumeLocatie	nvarchar(100)	Not null

Strada	nvarchar(100)	Not null
Oras	nvarchar(50)	Not null
Judet	nvarchar(50)	Not null
Tara	nvarchar(50)	Not null
Capacitate	int	Not null
PersoanaContact	nvarchar(100)	Not null

Spectacol

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
SpectacolID	int	Cheie primara
LocatieID	int	Cheie externa
Titlu	nvarchar(100)	Not null
DataSpectacol	date	Not null
OraSpectacol	time	Not null
Durata	int	
PretBilet	int	Not null

Client

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
ClientID	int	Cheie primara
NumeClient	nvarchar(50)	Not null
PrenumeClient	nvarchar(50)	Not null
Email	nvarchar(100)	UNIQUE
Telefon	nvarchar(20)	Not null
Parola	Nvarchar(100)	Not null

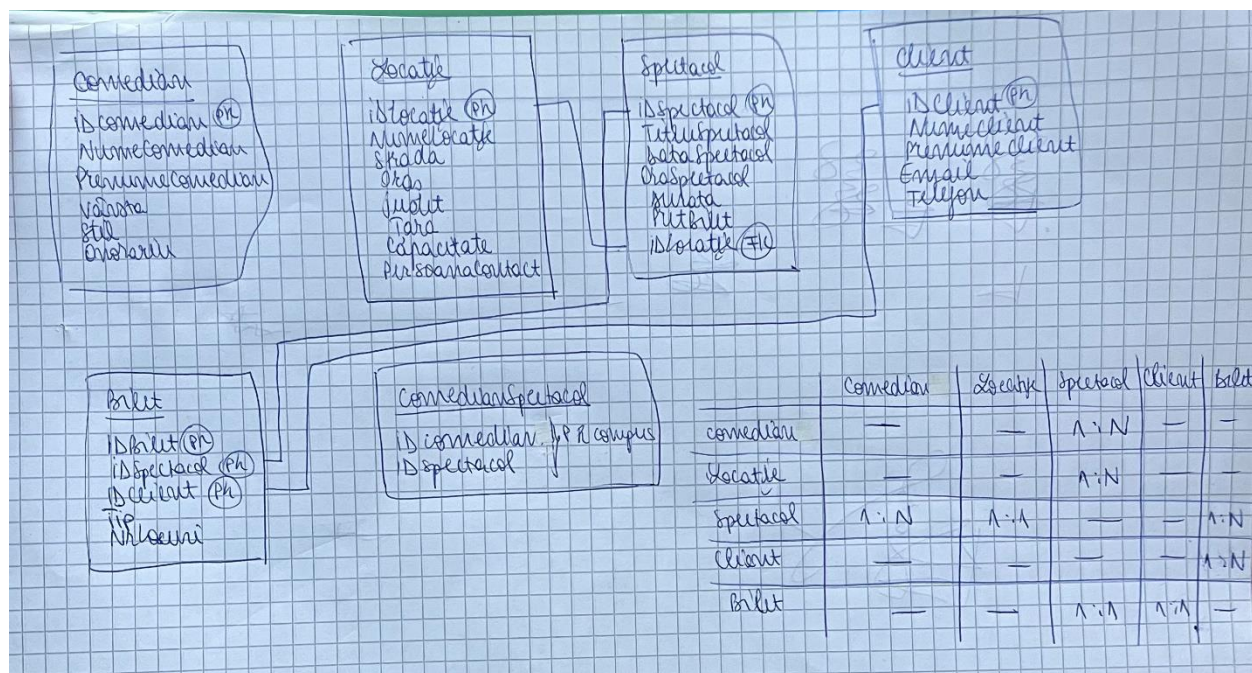
Bilet

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
BiletID	int	Cheie primara
SpectacolID	int	Cheie externa
ClientID	int	Cheie externa
Tip	char(1)	CHECK: 'R' (rezervat) sau 'A' (achitat)
NrLocuri	int	Not null

Comedian – Spectacol

Nume atribut	Tip de date	Constrangere
ComedianID	int	Cheie externa
SpectacolID	int	Cheie externa

6. Diagrama



7. Functionarea aplicatiei

Aplicatia permite utilizatorilor sa se autentifice sau sa isi creeze un cont nou. Dupa autentificare, clientii pot vizualiza lista spectacolelor disponibile, pot aplica filtre de cautare (data minima, oras, pret maxim), pot vizualiza detalii despre un spectacol si pot rezerva bilete.

Clientii au acces la o pagina personala unde pot vizualiza biletele rezervate, le pot anula si isi pot modifica datele personale sau isi pot sterge contul.

Administratorul se autentifica folosind aceleasi mecanisme de login, dar beneficiaza de drepturi suplimentare, putand adauga, modifica sau sterge spectacole direct din aplicatie.

8. Interogari simple (cu JOIN)

Exemple de interogari simple utilizate in aplicatie:

- Afisarea spectacolelor impreuna cu locatiile:
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol,
s.PretBilet, l.NumeLocatie, l.Oras
FROM Spectacol s
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID;
- Afisarea biletelor unui client:
SELECT b.BiletID,
s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol,
l.NumeLocatie,
b.NrLocuri, b.Tip
FROM Bilet b
JOIN Spectacol s ON b.SpectacolID = s.SpectacolID
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID
WHERE b.ClientID = ?;
- Afisare comediantii unui spectacol
SELECT PrenumeComedian, NumeComedian, Stil
FROM Comedian c
JOIN ComedianSpectacol cs ON c.ComedianID = cs.ComedianID
WHERE cs.SpectacolID = ?;
- Detalii spectacol pentru rezervare
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol,
s.PretBilet, l.NumeLocatie, l.Oras
FROM Spectacol s
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID
WHERE s.SpectacolID = ?;
- Afisare spectacole pentru comedian
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol
FROM Spectacol s JOIN ComedianSpectacol cs ON s.SpectacolID =
cs.SpectacolID
JOIN Comedian c ON cs.ComedianID = c.ComedianID
WHERE c.ComedianID = ?

- Spectacole disponibile
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, l.NumeLocatie
FROM Spectacol s
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID;

9. Interogari complexe (subcereri, functii agregat)

- Spectacole cu locuri disponibile
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, l.NumeLocatie,
l.Capacitate - ISNULL(
SELECT SUM(NrLocuri)
FROM Bilet b
WHERE b.SpectacolID = s.SpectacolID
), 0) AS LocuriLibere
FROM Spectacol s
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID;
- Top spectacole populare
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu,
ISNULL(SUM(b.NrLocuri), 0) AS TotalLocuri
FROM Spectacol s
LEFT JOIN Bilet b ON s.SpectacolID = b.SpectacolID
GROUP BY s.SpectacolID, s.Titlu
ORDER BY TotalLocuri DESC;
- Recomandari de spectacole
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, l.NumeLocatie
FROM Spectacol s
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID
WHERE s.SpectacolID IN (
SELECT SpectacolID
FROM Bilet
GROUP BY SpectacolID
HAVING SUM(NrLocuri) >
(SELECT AVG(x) FROM (
SELECT SUM(NrLocuri) x
FROM Bilet
GROUP BY SpectacolID
) t)
)

);

- Filtrare spectacole

```
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol,  
       s.PretBilet, l.NumeLocatie, l.Oras  
FROM Spectacol s  
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID  
WHERE s.DataSpectacol >= ?  
      AND l.Oras LIKE ?  
      AND s.PretBilet <= ?;
```

```
SELECT s.SpectacolID, s.Titlu, s.DataSpectacol, s.OraSpectacol, s.PretBilet,  
       l.NumeLocatie, l.Oras
```

```
FROM Spectacol s
```

```
JOIN Locatie l ON s.LocatieID = l.LocatieID
```

```
WHERE s.DataSpectacol >= ?
```

```
AND s.PretBilet <= ?
```

```
AND s.LocatieID IN
```

```
( SELECT LocatieID FROM Locatie WHERE Oras LIKE ? );
```